

华东理工大学《离散数学》2017-2018 学年

第一学期期末考试卷

考试类型：（闭卷）考试

考试时间：120 分钟

学号_____姓名_____年级专业_____

得分	
----	--

一、选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

1、集合 $A = \{\{1,2\}, 3, 4\}$ 的幂集 $P(A)$ 的元素个数是_____

1. 4 B. 8 C. 16 D. 无法确定

2、设 p :他主修计算机科学, q :他是新生, r :他可以在宿舍使用电脑, 下列命题“除非他不是新生, 否则只有他主修计算机科学才可以在宿舍使用电脑。”可以符号化为_____。

- A、 $\neg p \wedge \neg q \rightarrow r$ B、 $\neg p \wedge q \rightarrow \neg r$
C、 $p \wedge \neg q \rightarrow r$ D、 $p \rightarrow q \wedge r$

3、下列谓词公式不是命题公式 $P \rightarrow Q$ 的代换实例的是_____。

- A、 $F(x) \rightarrow G(y)$ B、 $\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y)$
C、 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ D、 $\exists x F(x) \rightarrow G(x)$

4、设个体域为整数集, 下列公式中其值为 1 的是_____。

- A、 $\forall x \exists y (x + y = 0)$ B、 $\exists y \forall x (x + y = 0)$
C、 $\forall x \forall y (x + y = 0)$ D、 $\neg \exists x \exists y (x + y = 0)$

5、下列哪个表达式错误_____。

- A、 $\exists x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$
B、 $\exists x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$
C、 $\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$
D、 $\exists x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$

6、下述结论错误的是_____。

- A、存在这样的关系, 它可以既满足对称性, 又满足反对称性
B、存在这样的关系, 它可以既不满足对称性, 又不满足反对称性

- C、存在这样的关系，它可以既满足自反性，又满足反自反性
D、存在这样的关系，它可以既不满足自反性，又不满足反自反性

7、集合 A 上的关系 R 为一个等价关系，当且仅当 R 具有_____。

- A、自反性、对称性和传递性 B、自反性、反对称性和传递性
C、反自反性、对称性和传递性 D、反自反性、反对称性和传递性

8、下列说法不正确的是：_____。

- A、 R 是自反的，则 R^2 一定是自反的
B、 R 是反自反的，则 R^2 一定是反自反的
C、 R 是对称的，则 R^2 一定是对称的
D、 R 是传递的，则 R^2 一定是传递

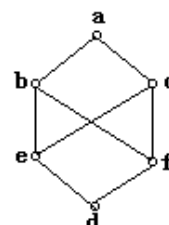
9、设 R 和 S 定义在 P 上， P 是所有人的集合， $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的父亲} \}$ ， $S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的母亲} \}$ ，则关系

$\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的外祖父} \}$ 的表达式是：_____。

- A、 $R^{-1} \circ R^{-1}$ B、 $R^{-1} \circ S^{-1}$ C、 $S^{-1} \circ S^{-1}$ D、 $S^{-1} \circ R^{-1}$

10、右图描述的偏序集中，子集 $\{b, e, f\}$ 的上界为_____。

- A、 b, c B、 a, b
C、 b D、 a, b, c



11、以下整数序列，能成为一个简单图的顶点度数序列的是_____。

- A、1, 2, 2, 3, 4, 5
B、1, 2, 2, 3, 3, 5
C、2, 2, 3, 4, 5, 6
D、1, 1, 2, 3, 4, 5

12、设无向图 G 的关联矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，则 G 的顶点数与边数分别为_____。

- A、4, 5 B、4, 10 C、5, 4 D、5, 10

13、设 G 是简单有向图，可达矩阵 $P(G)$ 刻划了_____的关系。

- A、点与边 B、边与点 C、点与点 D、边与边

14. 设 $V = \{a, b, c, d, e, f\}$,

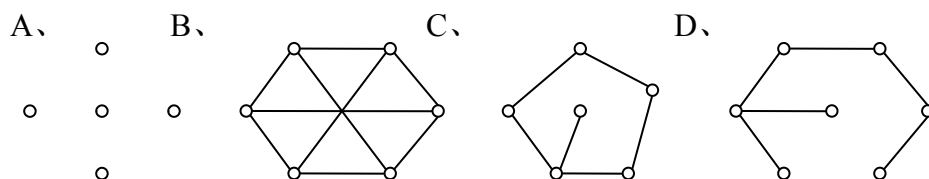
$E = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, e \rangle \}$, 则有向

图

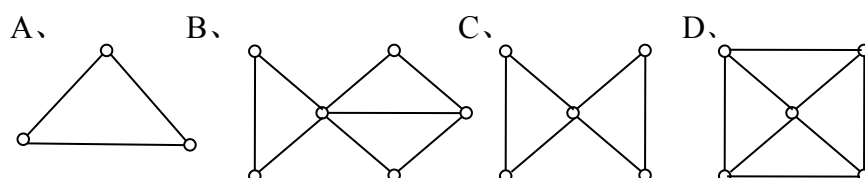
$G = \langle V, E \rangle$ 是_____。

A、强连通的 B、单向连通的 C、弱连通的 D、不连通的

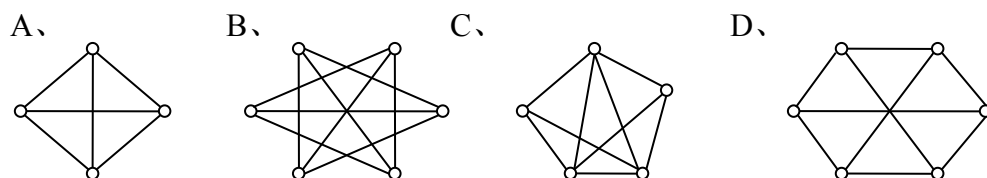
15、以下无向图中，不是二部图的是_____。



16、下图中既不是欧拉图，也不是哈密顿图的是_____。



17、以下无向图中，不是平面图的是_____。



18、已知一棵无向树 T 中有 4 度、3 度和 2 度分支点各 1 个，其余顶点均为树叶，则 T 有_____个树叶。

A、2 B、3 C、4 D、5

19、具有 6 个顶点，12 条边的连通简单平面图中，次数为 3 的面有_____个。

A、5 B、6 C、7 D、8

20、下面编码_____不是前缀码。

A、11, 00, 10, 01
B、01, 11, 101, 1001
C、11, 101, 001, 011, 010
D、11, 010, 011, 1011, 0101, 10101

21、满足等式 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$ 的正整数解的个数有_____。

- A、 C_7^4 B、 C_8^4 C、 C_{11}^3 D、 C_{11}^4

22. 在自然数集 N 上, 下列_____运算是可结合的。(对任意 $a, b \in N$)

A、 $a * b = a - b$ B、 $a * b = \max(a, b)$

C、 $a * b = a + 5b$ D、 $a * b = |a - b|$

23、设 $V_1 = \langle R^*, + \rangle$, $V_2 = \langle R^*, \cdot \rangle$ 是代数系统, R^* 为非零实数的集合, $+$ 为普通加法, $\cdot$ 为普通乘法, 下面函数中是 V_1 到 V_2 的同态映射的是_____。

A、 $f(x) = 2x$ B、 $f(x) = -x$ C、 $f(x) = 1/x$ D、 $f(x) = e^x$

24、设 $\langle Z_6, \oplus \rangle$ 是代数系统, $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $\oplus$ 为模6加法运算, 则 $(5)^4 =$ _____。

- A、 1 B、 1/625 C、 4 D、 2

25. 具有如下定义的代数系统 $\langle G, * \rangle$, _____不构成群。

A、 $G = \{1, 10\}$, $*$ 是模 11 乘

B、 $G = \{1, 3, 4, 5, 9\}$, $*$ 是模 11 乘

C、 $G = \{0, 1\}$, $*$ 是普通加法

D、 $G = Q$ (有理数集), $*$ 是普通加法

二、计算题: (本大题共 5 个小题, 每题 5 分, 共 25 分)

得分	
----	--

1、求下列谓词公式的前束范式, 请写出推导过程:

$$\forall x(\exists y F(x, y) \rightarrow \forall y G(x, y))$$

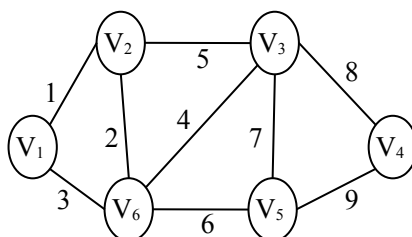
2、给出集合 $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$, 分别求出:

(1)画出集合 A 的整除偏序关系的哈斯图;

(2)指出集合 A 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元;

(3)指出集合 $B = \{2, 4, 6\}$ 的上界, 下界, 最小上界, 最大下界。

- 3、如下图所示的赋权图表示某六个城市 $V_1, V_2, \dots, V_6$ ，及预先算出它们之间直接通信线路造价(以百万元为单位)，试给出一个设计方案，使得各城市之间能够通信而且总造价最小，并计算出最小造价。



- 4、画出 5 阶所有非同构的根树。
- 5、四个人比赛，名次允许并列，总共有多少种比赛结果。

得分	
----	--

三、证明题：（本大题共 4 个小题，每题 5 分，共 20 分）

- 1、用等值演算法证明下列等值式。

$$p \rightarrow (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

- 2、设 $A = Z^+ \times Z^+$ ，在 A 上定义二元关系 R 如下：

$$R = \{ \langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \mid \langle a, b \rangle \in Z^+ \times Z^+, \langle c, d \rangle \in Z^+ \times Z^+, a + d = b + c \}$$

证明： R 是 A 上的等价关系。

- 3、设 $T = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶非平凡的无向树，证明： T 至少有两片树叶。

- 4、实数集 R 上定义运算 $*$ ， $a * b = \frac{a \cdot b}{2}$ ， $\cdot$ 为普通乘法。判断 $\langle R, * \rangle$ 能构成半群、独异点和群中的何种代数系统。写出详细证明过程。

得分	
----	--

四、应用题（2 选 1，两道都做仅以第 1 道算分；5 分）

1、构造一个与英文字母 b, d, g, o, y e 对应的前缀码，并画出该前缀码对应的二叉树，写出 good bye 的编码信息。

2、计算机系期末要安排 7 门公共课的考试，课程编号为 1 到 7，下列每一对课程有学生同时选修：1 和 2、1 和 3、1 和 4、1 和 7、2 和 3、2 和 4、2 和 5、2 和 7、3 和 4、3 和 6、3 和 7、4 和 5、4 和 6、5 和 6、5 和 7、6 和 7。这 7 门课的考试至少要安排在几个不同的时间段？给出一个安排方案。